Multilingualism and Science: „Zur Relevanz und Prävalenz von Mehrsprachigkeit in der österreichischen Academia“

Methodenbericht zur Studie

Die Forschung wurde durch die
ÖAW – die österreichische Akademie der Wissenschaft gefördert

Berichtlegung durch:
Mag. Dr. Dimitri Prandner
Durchführung der Umfrage unter Mitarbeit von Dr. Philip Sinner

Vorgeschlagene Zitation:

Haller, Max, Vadrot, Alice, Prandner, Dimitri (2024). „Multilingualism and Science“

DOI: https://doi.org/10.11587/P07KGI

Planung und Durchführung der Online-Umfrage

Die Studie *„Wissenschaft und Sprache – Zur Relevanz und Prävalenz von Mehrsprachigkeit in der österreichischen Academia“* wurde in Form einer Online-Umfrage unter österreichischen WissenschaftlerInnen umgesetzt.

Die Erhebung wurde zwischen 11. Mai und 30. Juni 2022 durchgeführt. Zur Umsetzung der Umfrage wurde die Software des deutschen Anbieters *SOSCI-Survey* genutzt, dessen Server in Deutschland steht und den Vorgaben der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) entspricht.

Die erhobenen Daten wurden von Dimitri Prandner und Philip Sinner verarbeitet. Nach Abschluss der Befragung wurden die Rohdaten auf potenzielle Anonymisierungsprobleme geprüft und sensible Informationen und Eingaben entfernt.

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgt in einem mehrstufigen Auswahlprozess, der von Seiten der Studienleitung – Max Haller und Alice Vadrot – festgelegt wurde. In einem ersten Schritt wurden zentrale Fächer aus den Bereichen Medizin, Naturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie), Sozialwissenschaften (Soziologie, Ökonomie, Kommunikationswissenschaft, Rechts- und Politikwissenschaft) und Geisteswissenschaften (Geschichte, Germanistik, Philosophie) ausgewählt. Im nächsten Schritt wurde entschieden, dass die öffentlichen österreichischen Universitäten in den jeweiligen Landeshauptstädten für die Untersuchung in die Studie einbezogen werden sollen.

Die meisten davon sind die traditionsreich und international anerkannte Universitäten, an welchen viele unterschiedliche Fächer gelehrt werden. Daraus ergab sich, dass die Universitäten Wien, Graz Innsbruck, Linz, Salzburg und Klagenfurt in die Studie aufgenommen wurden. Zusätzlich wurden die medizinischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien sowie die medizinische Fakultät der Universität Linz erfasst.

Für die ausgewählten Fachrichtungen wurden für jeden Standort Listen mit Instituten oder – falls Institute nicht vorhanden waren – vergleichbaren Organisationseinheiten, die in der Organisationshierarchie mit Instituten gleichzustellen sind wie z.B. an der Universität Salzburg *Fachbereiche* – erstellt. Aus diesen Listen wurden anschließend für jeden Standort und für alle Fachrichtungen per Zufallsauswahl Institute ausgewählt und die LeiterInnen per E-Mail mit der Bitte kontaktiert, den Zugang zum Fragebogen sowie einen Aufruf zur Teilnahme unter

ihren Mitarbeitenden zu verbreiten. Dazu wurde ein standardisiertes Schreiben mit Informationen zur Studie verwendet, das nur insofern personalisiert wurde, um die jeweilige Person und ihre Universität sowie Instituts gezielt anzusprechen. Neben dieser formalen Auskunft erhielten die LeiterInnen der Organisationseinheiten auch ein individualisiertes Schreiben der Studienleitung mit der Bitte um Unterstützung des Projekts.

Durch dieses mehrstufige Cluster-Stichproben-Verfahren, das um die Vollerhebung innerhalb einzelner, ausgewählter Institute bemüht war, konnte die Auswahlwahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Fall bestimmt werden. Wenn auf die Einladung vom 11. Mai 2022 keine Rückmeldung erfolgte, wurde am 23. Mai 2022 ein erstes und, wenn nötig, am 3. Juni 2022 ein zweites Erinnerungsmail ausgeschickt. Auf diese Weise konnte ein hoher Anteil der ausgewählten Institute und ihrer MitarbeiterInnen in die Stichprobe eingeschlossen werden.

In wenigen Fällen blieben alle Aufrufe unbeantwortet; zwei Institutsleiter verweigerten die Teilnahme an der Studie ausdrücklich. In diesen Fällen wurde entsprechend dem zuvor beschriebenen Verfahren ein der Fachrichtung entsprechendes Ersatzinstitut aus der Liste gezogen. Bei breit aufgestellten Fachrichtungen mit zahlreichen Instituten an einer Universität, etwa im Bereich der Wirtschafts-, Rechts- und Naturwissenschaften, ergab sich daraus kein Problem. Konnte keine Alternative gezogen werden, da es ein entsprechendes Institut an der jeweiligen Universität nur einmal gab, wurden die LeiterInnen und/oder deren Sekretariatspersonal telefonisch kontaktiert. Dieses Vorgehen ermöglichte schließlich den Einschluss nahezu aller ausgewählten Institute in die Stichprobe.

Insgesamt wurde der Fragebogen von 1016 Personen aufgerufen. Davon haben 803 die deutsche Version begonnen und 213 die Englische. Dies bedeutet, dass insgesamt mehr als 80% der Aufrufenden die deutsche Version bevorzugten. Von den insgesamt 1016 erfassten Personen haben 466 die Umfrage beantwortet und können als gültige Fälle gewertet werden. Dies ist ein Rücklauf von 46%, was als ein sehr guter Wert betrachtet werden kann. Komplett ausgefüllt wurde der Fragebogen von 426 Personen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für den Fragebogen lag bei ca. 8 Minuten (Median). Dabei es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch.

Tabelle 1 - Rücklauf der Umfrage (gerundete Werte)

Rücklauf	Anzahl			Prozentsatz des Rücklaufs		
	Gesamt	Deutsch	Englisch	Gesamt	Deutsch	Englisch

Aufrufe (Bruttostichprobe)	1016	803	213			
Gültige Fälle (Nettostichprobe)	466	395	71	46%	49%	33%
Komplette Datensets (Anteil an Nettostichprobe)	426	358	68	91%	91%	96%

Entwicklung und Inhalte des Fragebogens

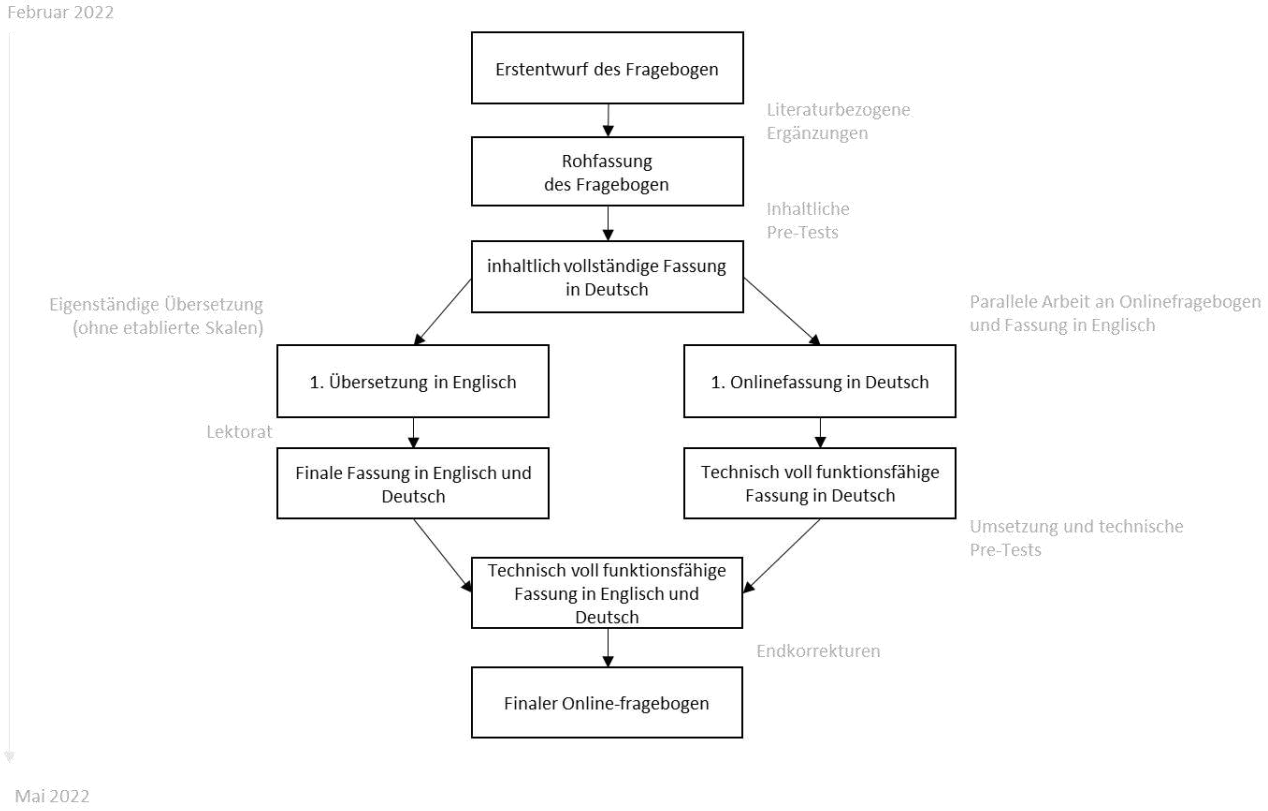
Der Fragebogen wurde zwischen Februar und Mai 2022 in mehreren Schritten entwickelt (vgl. Abbildung 1). Ein Erstentwurf von Max Haller wurde in Zusammenarbeit mit Alice Vadrot, Philip Sinner und Dimitri Prandner in zwei gemeinsamen Arbeitssitzungen ausgearbeitet. Zwischen diesen Sitzungen war der Fragebogen bereits im Umlaufverfahren bearbeitet worden. Es wurde zunächst eine deutschsprachige Version entwickelt.

Zur Kontrolle der Qualität wurde der Fragebogen mehrmals mit MitarbeiterInnen des Instituts für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz vorab einem Pretest unterzogen. Inhalte dieser Pretests waren im ersten Schritt dazu gedacht inhaltliche und sprachliche Fragen und Unschärfen zu identifizieren und zu korrigieren. Darauf aufbauend wurde geprüft, ob die technische Umsetzung mit der Onlinefragebogensoftware *SOSCI-Survey* funktionierte. Die Übersetzung ins Englische wurde von Byrnn Hadler MBA (Universität Graz) kontrolliert und lektoriert.

Inhaltlich umfasst der endgültige Fragebogen die folgenden thematischen Blöcke (siehe auch Teil 3):

- Der erste Block thematisiert die **Sprachkenntnisse und Muttersprachen** der Teilnehmenden, bis hin zu den Erfahrungen mit Sprachen im Studium.
- Der zweite Block beschäftigt sich mit dem **akademischen Hintergrund** – u.a. Fachdisziplin, Universität – und mit den eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten, von Forschungsnetzwerken, über Publikationen und Konferenzteilnahmen bis hin zu den Sprachen, die dabei von Relevanz sind.
- Der dritte thematische Abschnitt befasst sich mit der **wahrgenommenen Relevanz von Sprachen** und insbesondere der Rolle von Englisch im akademischen Diskurs.
- Abgeschlossen wurde der Fragebogen durch faktenbezogene Fragen zu **Demographie** und **beruflicher Situation** sowie Einstellungsfragen über Zufriedenheit mit Beruf und Leben, Karrierechancen und Fördermöglichkeiten.

Abbildung 1 – Die Schritte der Fragebogenentwicklung (eigene Darstellung)



Eine detaillierte Übersicht des Fragebogens ist auf der frei zugänglichen EOSC Plattform Zenodo zu finden:

Fragebogen in deutscher Sprache: 10.5281/zenodo.7199069

Die Aufbereitung der Rohdaten sowie alle Auswertungen wurden von Dimitri Prandner mit der Software SPSS 28 von IBM bzw. mit dem Standard Survey-Package von R durchgeführt.

(2) Grundlegende Informationen zur Stichprobe

Der Rücklauf zur Umfrage war mit den bereits zuvor erwähnten 426 vollständig ausgefüllten Fragebögen zufriedenstellend. Durch das Stichprobendesign – das auf Ebene von Instituten ansetzt – wurde die Größe einzelner Universitäten nur indirekt berücksichtigt. Da die Auswahl auf Ebene der Organisationseinheiten – die auch auf unterschiedlichen großen Universitäten

meist ähnlich strukturiert sind – stadtfand waren die Größenunterschiede zwischen den Universitäten weniger durch die Universitäten, sondern vielmehr durch die jeweils ausgewählten Institute bestimmt. Um dies zu an einem Beispiel zu verdeutlichen: Zum Umfragezeitpunkt waren am Institut für Soziologie an der Universität Klagenfurt fünf Personen tätig und am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Universität Innsbruck vier Personen. Inhaltlich vergleichbare Institute an anderen Standorten hatten teilweise 20 bis 30 Mitarbeitende.

An den Universitäten Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg arbeiteten jeweils zwischen 16% und 20% der Befragten; nur 9% bzw. 5% waren es an den Universitäten Linz und Klagenfurt. Problematisch war die Erreichbarkeit von Personen der medizinischen Fakultät Linz und der medizinischen Universität Innsbruck, wo nur einzelne Personen antworteten. Die empirischen Befunde zu dieser Fächergruppe sind entsprechend vorsichtig zu beurteilen.

Die Verteilung der Fächer hingegen ist sehr ausgewogen. Jeweils ein Viertel kommt aus den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern, den Geisteswissenschaften und den Sozialwissenschaften. Wirtschaftswissenschaften machen 7% der Stichprobe aus, Rechtswissenschaften 6% und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 5%. Knapp 5% wollten keine Angaben über ihren fachlichen Hintergrund machen.

Betrachtet man die Karrierestufen, so zeigt sich, dass ca. ein Drittel der Befragten Prae Docs sind, ca. ein Viertel Post Docs und AssistenzprofessorInnen, ein Zehntel Senior Scientists oder Lecturer, etwas weniger als ein Fünftel assoziierte oder außerordentliche ProfessorInnen und wieder etwas mehr als ein Zehntel Univ.-ProfessorInnen. Das Alter der Befragten reichte von 23 bis 80 Jahre, mit einem Mittelwert von 41 Jahren (Standardabweichung: 12). 54% der Befragten waren Frauen, 45% Männer und weniger als ein Prozent sind divers. Die Tabellen 2 bis 3 zeigen die genauen Daten.

Tabelle 2 - Befragte nach Universitäten und Disziplinen

Universität	Anzahl	Disziplin	Anzahl
Universität Wien	72	Technische Wissenschaften / Naturwissenschaften	115
Universität Graz	93	Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften	25
Universität Innsbruck	84	Wirtschaftswissenschaften	31

Universität Linz	43	Rechtswissenschaften	27
Universität Salzburg	88	Sozialwissenschaften inkl. Psychologie	126
Universität Klagenfurt	23	Geisteswissenschaften	119
Medizinische Universität Wien	28	Keine Zuordnung (Will ich nicht sagen)	22
Medizinische Universität Graz	22		
Medizinische Universität Innsbruck	2		
Universität Linz Medizinische Fakultät	1		

Tabelle 3 – Beschäftigungsverhältnisse der Befragten (Gerundete Werte)

	Anzahl	Anteil Frauen	Anteil Männer
WissenschaftlicheR ProjektmitarbeiterIn, Prae Doc	64	60%	38% (+2% Div.)
WissenschaftlicheR ProjektmitarbeiterIn, Post Doc	29	68%	32%
WissenschaftlicheR MitarbeiterIn, Prae Doc	66	66%	34%
WissenschaftlicheR MitarbeiterIn, Post Doc	38	62%	38%
Senior Scientist	27	36%	64%
Senior Lecturer	16	67%	33%
Ass. ProfessorIn	33	42%	58%
Assoc. ProfessorIn	41	52%	48%
Ao. Univ. Prof.In	33	39%	61%
(OrdentlicheR) UniversitätsprofessorIn	53	44%	56%
Andere	19	47%	53%